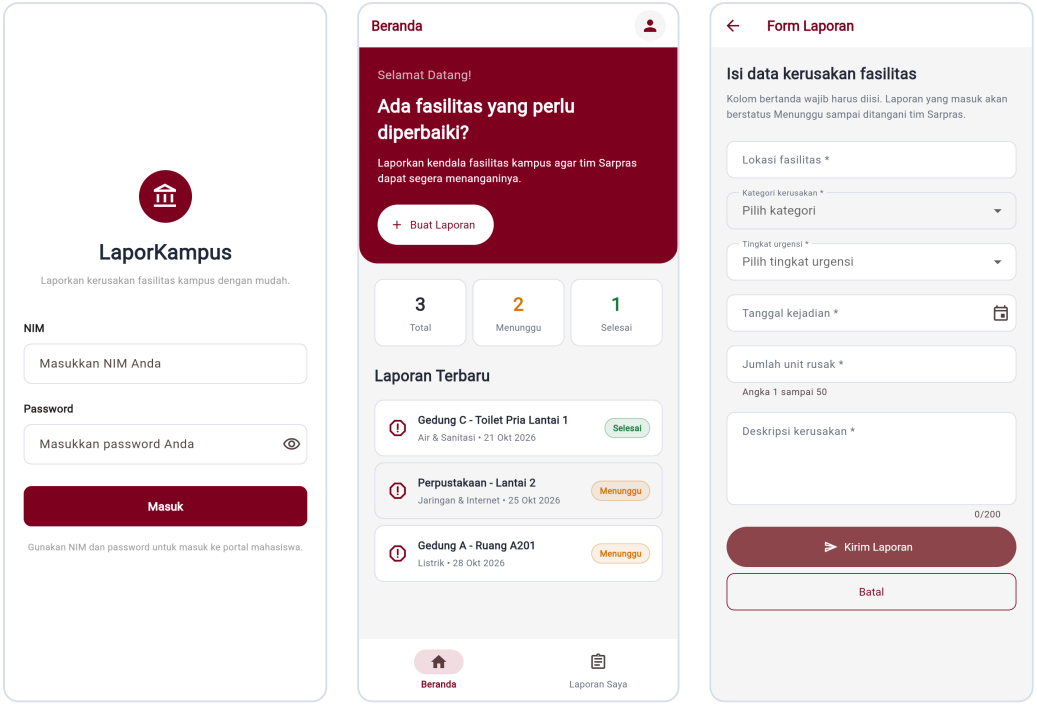
UNIVERSITAS STIKUBANK · PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

LaporKampus

Aplikasi pelaporan kerusakan fasilitas kampus:
satu formulir, satu daftar, status yang bisa dipantau.

Nama	**Wahyu Hari Santosa**
NIM	**23.01.55.0003**
Kelas	**A1**
Mata kuliah	Mobile and Web Application Development
Semester	Ganjil 2026/2027
Dosen pengampu	Jeffri Alfa Razaq & Dwi Budi Santoso
Repository	github.com/wahyuharis03/laporkampus
Desain Figma	Figma Make — wireframe Minggu 4 (tautan pada bagian 5)



Tangkapan layar aplikasi yang berjalan (Flutter Web, Chrome). Data pada layar adalah data simulasi.

Masalah yang diselesaikan

Problem statement

Mahasiswa mengalami kesulitan menyampaikan dan memantau pengaduan kerusakan fasilitas kampus ketika menemukan fasilitas yang rusak atau bermasalah. Akibatnya, laporan sulit dicatat dan statusnya sulit diketahui.

Keluhan tentang fasilitas kampus umumnya berpindah lewat grup chat angkatan, pesan pribadi ke pengurus, atau disampaikan lisan saat bertemu petugas. Tidak ada satu tempat yang menampung seluruh laporan, sehingga laporan yang sudah masuk sulit dihitung dan yang belum ditangani sulit ditemukan.

Bagi mahasiswa, masalah kedua adalah ketiadaan status. Setelah melapor, ia tidak tahu apakah laporannya sudah dibaca, sedang dikerjakan, atau selesai. Ketidakpastian ini membuat laporan dikirim berulang kali melalui saluran yang berbeda. Bagi tim Sarpras, informasi yang masuk tidak seragam: ada yang menulis lokasi secara umum, ada yang menyebut ruang secara spesifik, dan tingkat kerusakannya pun tidak terukur. Akibatnya prioritas penanganan sulit ditentukan.

Empat penjelasan awal

#	Gejala	Penjelasan
1	Kanal tersebar	Laporan berpindah lewat grup chat, lisan, dan pesan pribadi, sehingga tidak terkumpul di satu tempat.
2	Status tak terlihat	Mahasiswa tidak tahu laporannya sudah dibaca, sedang ditangani, atau selesai.
3	Informasi tidak seragam	Lokasi dan jenis kerusakan ditulis dengan cara berbeda, sehingga sulit ditindaklanjuti.
4	Riwayat tidak tersimpan	Tidak ada catatan yang bisa ditelusuri kembali ketika masalah yang sama terulang.

Catatan kejujuran data

Empat gejala di atas adalah penjelasan awal yang disusun dari pengamatan sehari-hari, **bukan hasil wawancara atau observasi lapangan**. Validasi ke pengguna dan tim Sarpras direncanakan setelah UTS. Karena itu aplikasi ini diposisikan sebagai purwarupa alur, bukan solusi yang sudah terbukti.

Mengapa penting

Fasilitas yang rusak dan tidak tercatat membuat kegiatan perkuliahan terganggu: ruang kelas gelap, jaringan terputus, atau kursi yang tidak aman dipakai. Dengan satu kanal pencatatan dan status yang terbuka, mahasiswa tahu posisi laporannya dan tim Sarpras punya daftar kerja yang bisa diprioritaskan.

3
halaman Must yang harus terhubung

6
kolom formulir dengan validasi

3
status: Menunggu, Diproses, Selesai

5
user story, 3 di antaranya Must

Ruang lingkup

Proyek ini berfokus pada alur mahasiswa: masuk, melaporkan, melihat daftar, dan membuka detail laporan. Yang **tidak** termasuk: akun dan dashboard petugas Sarpras, notifikasi otomatis, peta lokasi, unggah foto sebagai fitur wajib, dan integrasi basis data produksi pada tahap UTS.

Persona pengguna utama

R

Rani Puspita

20 tahun · Semester 4 · Sistem Informasi

“Saya cuma mau lapor sekali, lalu tahu kapan diperbaiki. Tidak perlu chat dosen atau menunggu di ruang Sarpras.”

PERSONA ILUSTRATIF

Disusun untuk menggambarkan pengguna utama, bukan hasil penelitian lapangan.

Konteks penggunaan

Rani menemukan kursi patah di ruang B105 saat menunggu kuliah. Ia melapor sambil berdiri, memakai ponsel, dan punya waktu kurang dari satu menit sebelum kelas dimulai. Ia tidak ingin mengisi formulir panjang atau membuat akun baru.

Kebutuhan utama

1. Melapor dalam satu menit, langsung dari ponsel.
2. Tahu status laporan tanpa harus bertanya ulang.
3. Melihat riwayat laporan yang pernah dikirim.
4. Tidak perlu memasang aplikasi baru.

Pengguna lain

Petugas Sarpras adalah penerima laporan, tetapi belum menjadi pengguna aplikasi pada tahap ini. Perannya muncul pada rancangan Firestore sebagai pihak yang mengubah status.

User story

Format: sebagai mahasiswa, saya ingin …, agar …. Setiap user story punya kriteria penerimaan yang dapat diuji pada purwarupa.

ID	User story	Prioritas	Kriteria penerimaan
US-01	Sebagai mahasiswa, saya ingin masuk memakai NIM dan password agar laporan terhubung dengan identitas saya.	Must	NIM dan password kosong ditolak dengan pesan; isian benar membuka Beranda.
US-02	Sebagai mahasiswa, saya ingin melaporkan kerusakan lewat satu formulir agar tidak perlu menghubungi banyak pihak.	Must	Enam kolom wajib; isian salah ditolak dengan pesan di dekat kolom; isian benar menampilkan SnackBar hijau.
US-03	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat daftar laporan dan statusnya agar tahu laporan mana yang belum ditangani.	Must	Laporan baru tampil di daftar; status Menunggu/Diproses/Selesai terlihat; keadaan kosong dijelaskan.
US-04	Sebagai mahasiswa, saya ingin membuka detail laporan agar bisa memeriksa isi dan riwayatnya.	Should	Menekan kartu laporan membuka halaman detail berisi seluruh isian; tombol kembali bekerja.
US-05	Sebagai mahasiswa, saya ingin menyaring laporan menurut status agar daftar tetap mudah dibaca.	Should	Filter Semua/Menunggu/Diproses/Selesai mengubah daftar; filter tanpa data menampilkan keadaan kosong.

> **Mengapa tiga yang pertama Must?** Tanpa login, identitas pelapor tidak jelas. Tanpa formulir, tidak ada data kerusakan yang bisa ditindaklanjuti. Tanpa daftar dan status, masalah "status tidak terlihat" tidak terselesaikan. US-04 dan US-05 mempercepat pemantauan, tetapi alur inti tetap berjalan tanpa keduanya.

Kebutuhan fungsional dan prioritas

Prioritas memakai MoSCoW. Must = tanpa ini masalah utama belum selesai. Should = penting, tetapi bukan penghalang alur inti. Could = tambahan bila waktu cukup.

ID	Kebutuhan	Prioritas	Keterangan / status
F-01	Login memakai NIM dan password, menolak kolom kosong	Must	Sudah berjalan (simulasi, belum Firebase Auth)
F-02	Beranda menampilkan sapaan, ringkasan status, dan laporan terbaru	Must	Sudah berjalan
F-03	Form laporan enam kolom dengan validasi per kolom	Must	Sudah berjalan
F-04	Pesan status SnackBar: merah bila gagal, hijau bila tersimpan	Must	Sudah berjalan
F-05	Daftar laporan dengan status dan keadaan kosong	Must	Sudah berjalan
F-06	Detail laporan berisi seluruh isian	Should	Sudah berjalan
F-07	Filter laporan menurut status	Should	Sudah berjalan
F-08	Navigasi responsif: NavigationBar menjadi NavigationRail pada layar lebar	Should	Sudah berjalan
F-09	Penyimpanan permanen di Cloud Firestore	Must (UAS)	Rencana Pertemuan 10
F-10	Unggah foto kerusakan	Could	Rencana Pertemuan 11
F-11	Dashboard petugas Sarpras dan perubahan status	Could	Di luar cakupan UTS
F-12	Notifikasi otomatis saat status berubah	Could	Di luar cakupan UTS

Aturan validasi formulir

Kolom	Jenis input	Aturan	Pesan kesalahan
Lokasi fasilitas	Teks	Wajib; minimal 5 karakter	Lokasi fasilitas wajib diisi / Lokasi minimal 5 karakter
Kategori kerusakan	Dropdown	Wajib dipilih (5 pilihan)	Kategori wajib dipilih
Tingkat urgensi	Dropdown	Wajib dipilih: Rendah, Sedang, Tinggi	Tingkat urgensi wajib dipilih
Tanggal kejadian	Date picker	Wajib; 30 hari terakhir sampai hari ini	Tanggal wajib diisi
Jumlah unit rusak	Angka	Wajib; bilangan bulat; 1–50	Jumlah unit tidak boleh nol / Maksimal 50 unit per laporan
Deskripsi kerusakan	Teks panjang	Wajib; minimal 15 karakter; maksimal 200	Deskripsi minimal 15 karakter

Tabel uji formulir

Pengujian dilakukan manual pada aplikasi yang berjalan di Chrome, ditambah tujuh widget test otomatis untuk navigasi, validasi, dan tata letak layar lebar.

#	Kasus	Masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Semua kolom kosong	Tekan Kirim tanpa isian	Enam pesan kesalahan muncul; SnackBar merah	Sesuai
2	Lokasi terlalu pendek	"A"	"Lokasi minimal 5 karakter"	Sesuai
3	Jumlah melebihi batas	60	"Maksimal 50 unit per laporan"	Sesuai
4	Deskripsi terlalu pendek	"Rusak"	"Deskripsi minimal 15 karakter"	Sesuai
5	Isian valid	Lokasi, kategori, urgensi, tanggal, 2 unit, deskripsi 91 karakter	SnackBar hijau; laporan muncul di daftar	Sesuai

> Perintah `flutter test` menghasilkan **7 tes lulus**. Yang diuji: login dengan kolom kosong, login berhasil membuka Beranda, tampilan `NavigationRail` pada layar lebar, tombol Buat Laporan membuka form, pesan kesalahan pada form kosong, penolakan jumlah nol, dan penyimpanan laporan valid ke daftar.

User flow

Alur utama dari login sampai proses inti selesai:



Bila validasi gagal, pengguna tetap di Form Laporan dan pesan muncul di bawah kolom yang salah; laporan tidak dikirim. Bila valid, laporan masuk ke daftar, SnackBar hijau muncul, dan pengguna kembali ke Beranda.

Sitemap

H1 **Login**
Awal, di luar navigasi

H2 **Beranda**
Navigasi utama

H3 **Form Laporan**
Push dari Beranda

H4 **Laporan Saya**
Navigasi utama

H5 **Detail Laporan**
Push dari H2/H4

Navigasi utama memakai `NavigationBar` di ponsel dan berubah menjadi `NavigationRail` pada lebar layar ≥ 600 px. Menu yang sama dipakai di kedua ukuran: Beranda dan Laporan Saya. Halaman Form dan Detail dibuka dengan `Navigator.push`, lalu kembali dengan `pop`.

Kode	Halaman	Prioritas	Isi
H1	Login	Must	NIM, password, validasi kolom kosong, tombol Masuk

H2	Beranda	Must	Sapaan, tiga kartu ringkasan, tombol Buat Laporan, tiga laporan terbaru
H3	Form Laporan	Must	Enam kolom, validasi, SnackBar, tombol Kirim dan Batal
H4	Laporan Saya	Must	Filter status, daftar laporan, keadaan kosong
H5	Detail Laporan	Should	Lokasi, kategori, urgensi, tanggal, jumlah unit, deskripsi, status

Navigasi antarhalaman

```
Login ──pushReplacement──▶ Beranda (H2)
Beranda ──push──▶ Form Laporan (H3) ──pop──▶ Beranda
Beranda ──push──▶ Detail Laporan (H5) ──pop──▶ Beranda
Beranda ──NavigationBar──▶ Laporan Saya (H4)
Laporan Saya ──push──▶ Detail Laporan (H5) ──pop──▶ Laporan Saya
```


Wireframe dan kesesuaiannya dengan aplikasi

Wireframe dibuat pada Minggu 4 di Figma, mengikuti style guide mini: primer maroon `#800020`, latar `#F5F6F8`, jarak kelipatan 8, radius 10–12, dan tombol utama setinggi 52 px.

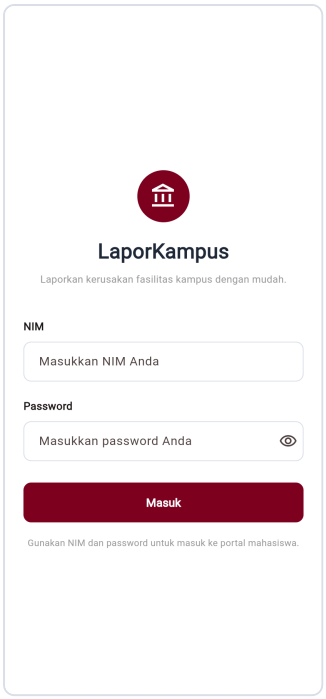
Tautan Figma:
figma.com/make/RiyY93QWEjZXQP93Cx6Sui



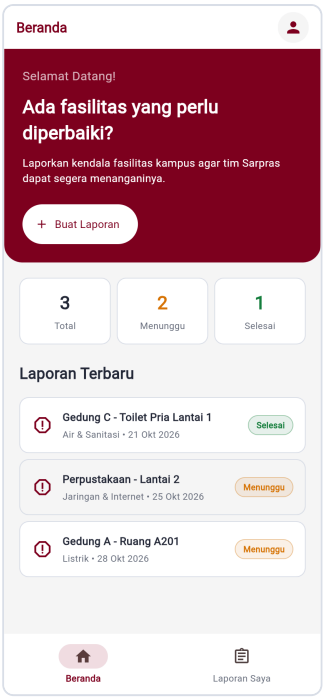
H1 · Login | H2 · Beranda | H3 · Form Laporan | H4 · Laporan Saya | H5 · Detail

Sketsa wireframe di atas digambar ulang dari frame Figma agar dapat dicetak; versi interaktifnya ada pada tautan Figma.

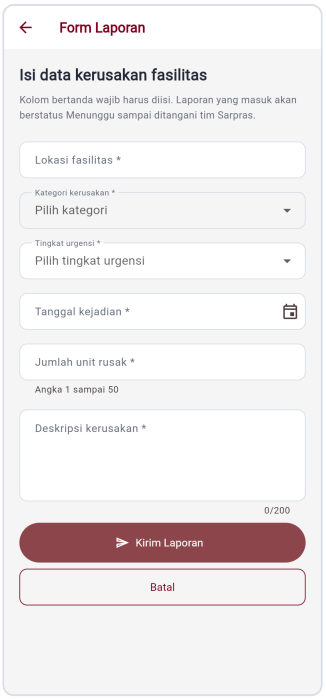
Wireframe → implementasi



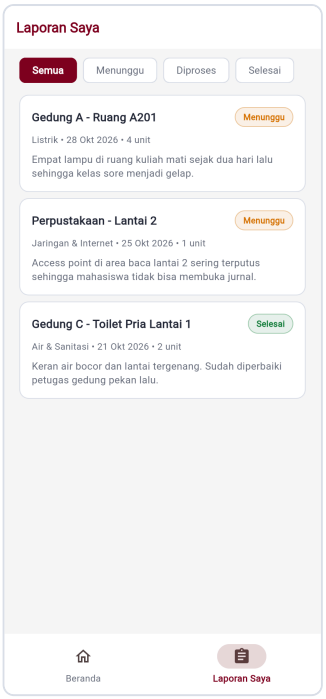
H1 Login — sama susunannya: logo, dua kolom, tombol utama.



H2 Beranda — hero, tiga kartu ringkasan, daftar laporan.



H3 Form — enam kolom berurutan, tombol kirim di bawah.



H4 Laporan Saya — filter di atas, kartu laporan di bawah.

Yang berubah saat implementasi hanya kepadatan teks dan ukuran kartu; susunan navigasi, hierarki, dan istilah tetap sama. Perbedaan yang disengaja: tombol “Buat Laporan” diberi ikon tambah, dan status memakai chip berwarna agar lebih cepat dibaca.

Tech stack

Flutter 3.x · antarmuka | **Dart** · bahasa | **Material 3** · design system | **Firebase Authentication** · login

Cloud Firestore · basis data | **Firebase Hosting** · publikasi web | **Git + GitHub** · versi

Lapisan	Teknologi	Alasan
Antarmuka	Flutter + Material 3	Satu basis kode untuk web dan Android; widget siap pakai untuk form, navigasi, dan SnackBar.
Bahasa	Dart	Terintegrasi dengan Flutter; null safety membantu mencegah data kosong.
Autentikasi	Firebase Authentication	Mengelola sesi dan identitas tanpa server sendiri; tersedia di paket Spark.
Basis data	Cloud Firestore	Dokumen fleksibel, realtime, dan cocok untuk daftar laporan yang berubah status.
Publikasi	Firebase Hosting	Menghasilkan URL yang dapat dibuka dosen tanpa memasang aplikasi.

Arsitektur aplikasi

```
lib/
  main.dart                akar aplikasi: tema dan halaman pertama
  data/data_laporan.dart   model Laporan, data simulasi, helper format
  pages/
    login_page.dart        H1 Login
    halaman_utama.dart     NavigationBar / NavigationRail
    beranda_page.dart      H2 Beranda
    form_laporan_page.dart H3 Form Laporan + validasi
    laporan_saya_page.dart H4 Laporan Saya + filter
    detail_laporan_page.dart H5 Detail Laporan
  theme/app_theme.dart     palet, jarak, tema Material 3
  widgets/                 keadaan kosong, chip status
```

Pada tahap UTS, data disimpan di `List<Laporan>` di memori (`lib/data/data_laporan.dart`). Laporan yang dikirim tampil selama aplikasi berjalan, lalu kembali ke data simulasi setelah dimuat ulang. Pemindahan ke Firestore dilakukan pada Pertemuan 9–10 dengan bentuk data yang sudah dirancang pada bagian berikut.

> **Batas teknis yang disengaja**
>
> Firebase paket Spark (tanpa billing), autentikasi email/password (bukan OTP telepon), tanpa Cloud Functions, tanpa payment gateway, dan tanpa paket tambahan dari pub.dev. Tujuannya agar satu alur inti selesai lebih dahulu dan dapat dijelaskan keputusannya.

Rancangan database Firestore

Struktur mengikuti kebutuhan bisnis: satu pengguna punya banyak laporan, dan satu laporan punya riwayat perubahan status. Riwayat dipisah ke subcollection agar perubahan status tidak menimpa data lama.

users/{uid}

Field	Tipe	Keterangan
`uid`	string	ID dokumen, sama dengan Firebase Auth UID
`nim`	string	Nomor induk mahasiswa, unik
`nama`	string	Nama tampilan
`kelas`	string	Contoh: A1
`email`	string	Email kampus
`createdAt`	timestamp	Waktu pendaftaran

laporan/{laporanId}

Field	Tipe	Keterangan
`pelaporUid`	string	Referensi ke `users.uid`
`lokasi`	string	Contoh: Gedung B - Ruang B105
`kategori`	string	Listrik, Air & Sanitasi, Furnitur, Jaringan & Internet, Lainnya

`urgensi`	string	Rendah, Sedang, Tinggi
`tanggalKejadian`	timestamp	Tanggal ditemukan, maksimal 30 hari ke belakang
`jumlahUnit`	number	1–50
`deskripsi`	string	15–200 karakter
`status`	string	Menunggu, Diproses, Selesai
`createdAt`	timestamp	Waktu laporan dikirim
`updatedAt`	timestamp	Waktu perubahan terakhir
`fotoUrl`	string?	Opsional, diisi setelah fitur unggah foto (Pertemuan 11)

laporan/{laporanId}/riwayatStatus/{riwayatId}

Field	Tipe	Keterangan
`status`	string	Status baru
`oleh`	string	UID petugas yang mengubah
`catatan`	string	Alasan atau tindakan yang dilakukan
`waktu`	timestamp	Waktu perubahan

Contoh dokumen

```
laporan/8fK2mQ...
  pelaporUid      : "u_23_01_55_0003"
  lokasi          : "Gedung B - Ruang B105"
  kategori        : "Furnitur"
  urgensi         : "Sedang"
  tanggalKejadian : 3 November 2026 08:15
  jumlahUnit      : 2
  deskripsi       : "Dua kursi patah pada sandaran..."
  status          : "Menunggu"
  createdAt       : 3 November 2026 08:20
  updatedAt       : 3 November 2026 08:20
```

Query dan indeks

Keperluan	Query
Daftar laporan milik mahasiswa	`where pelaporUid == uid orderBy createdAt desc`
Daftar laporan menurut status (petugas)	`where status == "Menunggu" orderBy createdAt asc`
Detail laporan	`doc(laporan/{id})`
Riwayat status	`collection(laporan/{id}/riwayatStatus) orderBy waktu asc`

Aturan keamanan (rencana)

```
match /laporan/{id} {
  allow read:   if request.auth.uid == resource.data.pelaporUid;
  allow create: if request.auth.uid == request.resource.data.pelaporUid
                && request.resource.data.status == "Menunggu";
  allow update: if request.auth.token.peran == "sarpras";
  allow delete: if false;
}
match /users/{uid} {
  allow read, write: if request.auth.uid == uid;
}
```

Mahasiswa hanya dapat membaca dan membuat laporannya sendiri. Perubahan status hanya untuk petugas Sarpras melalui klaim `peran`. Penghapusan data tidak dibuka lewat aplikasi.

Rencana Pertemuan 9–15

Pertemuan	Fokus	Luaran
9	Firebase Authentication	Login nyata dengan email/password; sesi tersimpan; halaman login terhubung.
10	Cloud Firestore	Laporan tersimpan permanen; daftar dibaca dari koleksi; status dari dokumen.
11	Unggah foto	Foto kerusakan opsional tersimpan di Storage dan URL-nya masuk ke dokumen laporan.
12	Hosting	Aplikasi web dapat dibuka lewat tautan; diuji di ponsel dan desktop.
13	Pengujian	Widget test dan uji manual alur utama; perbaikan bug.
14	Penyempurnaan	Keadaan memuat, penanganan galat jaringan, dan konsistensi istilah.
15	Demo UAS	Alur lengkap dengan data Firestore dan penjelasan keputusan teknis.

Kendala yang sudah dihadapi

Kendala	Penanganan
Validasi harus konsisten dengan user story	Aturan ditulis lebih dahulu sebagai tabel, lalu diterjemahkan menjadi validator di `form_laporan_page.dart`.
Tanggal kejadian dibatasi 30 hari	Memakai `showDatePicker` dengan `firstDate` dan `lastDate`, sehingga pengguna tidak bisa memilih di luar rentang.
Data hilang saat aplikasi dimuat ulang	Disadari sebagai batas tahap UTS; ditulis di halaman detail dan README, lalu diselesaikan pada Pertemuan 10.
Label status di kode dan rancangan sempat berbeda	Diseragamkan menjadi Menunggu, Diproses, Selesai di seluruh aplikasi dan dokumen.

Pelajaran yang diambil

- Validasi yang diturunkan dari user story lebih mudah diuji daripada aturan yang ditebak saat menulis kode.
- Rancangan dan implementasi harus memakai istilah yang sama; perbedaan kecil terlihat saat demo.
- Commit bertahap membuat riwayat pekerjaan terbaca dan kesalahan lebih mudah ditelusuri.
- Keadaan kosong perlu dirancang, bukan dibiarkan menjadi layar kosong.

Penutup

LaporKampus memusatkan pencatatan dan pemantauan pengaduan fasilitas kampus dalam satu alur: masuk, melaporkan lewat formulir tervalidasi, melihat daftar, dan membuka detail. Purwarupa ini sudah berjalan di Chrome dengan data simulasi; rancangan Firestore dan rencana Pertemuan 9–15 menjadi dasar pengembangan berikutnya.

Masukan pada UTS akan dipakai untuk memperbaiki alur, istilah, dan prioritas fitur sebelum fase implementasi menuju UAS.